

# RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE TEMPERATURA

Controladora Elber — arquivo de histórico .IBR

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Arquivo            | T.IBR               |
| ID da controladora | 1596                |
| Número de série    | 202112200844        |
| Período inicial    | 24/08/2026 20:26:48 |
| Período final      | 01/09/2026 07:57:13 |
| Total de registros | 1.448               |
| Setpoint           | 4.0 °C              |
| Histerese          | 1.0 °C              |

## Resumo das temperaturas

| Indicador | Sensor 1 (°C) | Sensor 2 (°C) |
|-----------|---------------|---------------|
| Mínima    | 3.9           | 4.5           |
| Máxima    | 15.3          | 15.0          |
| Média     | 4.6           | 4.9           |
| Leituras  | 1448          | 1448          |

## Eventos e estados

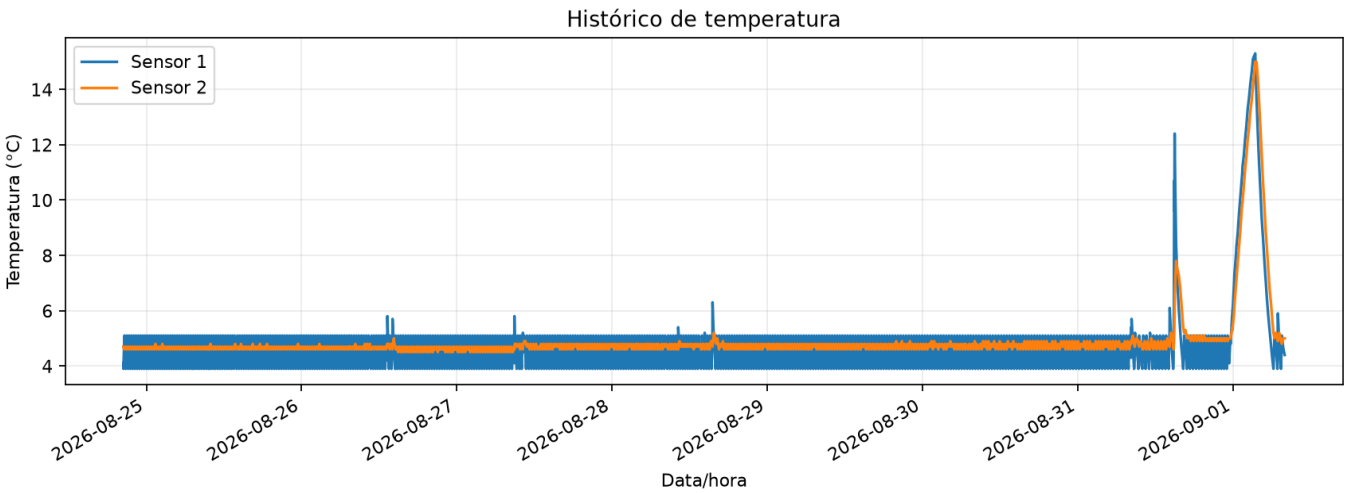
| Evento            | Quantidade de registros | Interpretação                     |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Alarme ativo      | 62                      | Registros em que o alarme = ON    |
| Porta aberta      | 85                      | Registros em que a porta = aberta |
| Rede elétrica OFF | 69                      | Registros sem rede elétrica       |
| Compressor ligado | 990                     | Registros com compressor = ON     |

## Detecção de Outliers e Anomalias

■■ **ALERTA:** Foram identificadas 5 ocorrência(s) de anomalia / outlier no período (considerando temperatura > 6.0 °C ou Alarme Ativo). Abaixo estão detalhados os horários em que a anomalia iniciou, quando retornou ao normal e a duração do evento:

| Início da Anomalia  | Retorno ao Normal   | Duração  | Detalhes / Tipo                           | Status   |
|---------------------|---------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| 28/08/2026 15:31:03 | 28/08/2026 15:43:00 | 11min    | Temperatura Alta (6.3 °C)                 | ANOMALIA |
| 31/08/2026 14:10:55 | 31/08/2026 14:22:59 | 12min    | Temperatura Alta (6.1 °C)                 | ANOMALIA |
| 31/08/2026 14:49:55 | 31/08/2026 15:46:32 | 56min    | Temperatura Alta (12.4 °C)                | ANOMALIA |
| 31/08/2026 19:29:49 | 31/08/2026 23:53:23 | 4h 23min | Alarme Ativo                              | ANOMALIA |
| 31/08/2026 23:57:17 | 01/09/2026 05:25:21 | 5h 28min | Temperatura Alta (15.3 °C)   Alarme Ativo | ANOMALIA |

Gráfico do histórico



Leituras do período (últimos 50 de 1448 registros)

| Data/hora           | T1 °C | T2 °C | Bateria | Rede      | Porta   | Alarme | Compressor |
|---------------------|-------|-------|---------|-----------|---------|--------|------------|
| 01/09/2026 00:23:21 | 7.9   | 6.8   | 12.2    | Desligada | Aberta  | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 00:27:12 | 8.1   | 7.0   | 12.0    | Desligada | Fechada | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 00:29:36 | 8.3   | 7.1   | 10.1    | Desligada | Aberta  | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 00:41:39 | 8.8   | 7.7   | 12.2    | Desligada | Aberta  | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 00:51:47 | 9.4   | 8.2   | 12.2    | Desligada | Fechada | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 00:53:41 | 9.5   | 8.3   | 10.1    | Desligada | Aberta  | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 01:05:50 | 10.1  | 8.9   | 12.2    | Desligada | Aberta  | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 01:17:59 | 10.7  | 9.6   | 12.2    | Desligada | Aberta  | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 01:24:20 | 11.0  | 9.9   | 12.0    | Desligada | Fechada | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 01:26:05 | 11.2  | 9.9   | 10.1    | Desligada | Aberta  | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 01:38:14 | 11.6  | 10.5  | 12.2    | Desligada | Aberta  | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 01:50:23 | 12.2  | 11.1  | 12.2    | Desligada | Aberta  | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 02:02:32 | 12.7  | 11.6  | 12.2    | Desligada | Aberta  | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 02:14:36 | 13.3  | 12.2  | 12.2    | Desligada | Aberta  | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 02:26:46 | 13.7  | 12.6  | 12.2    | Desligada | Aberta  | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 02:38:55 | 14.2  | 13.2  | 12.2    | Desligada | Aberta  | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 02:51:05 | 14.6  | 13.6  | 12.2    | Desligada | Aberta  | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 03:03:14 | 15.1  | 14.1  | 12.2    | Desligada | Aberta  | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 03:24:02 | 15.3  | 15.0  | 11.3    | Desligada | Fechada | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 03:36:11 | 13.7  | 15.0  | 13.1    | Ligada    | Fechada | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 03:48:20 | 12.4  | 14.4  | 13.0    | Ligada    | Fechada | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 04:00:30 | 11.3  | 13.5  | 13.0    | Ligada    | Fechada | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 04:12:34 | 10.3  | 12.6  | 13.0    | Ligada    | Fechada | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 04:24:43 | 9.3   | 11.6  | 13.1    | Ligada    | Fechada | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 04:36:53 | 8.6   | 10.6  | 13.0    | Ligada    | Fechada | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 04:49:03 | 7.8   | 9.8   | 13.0    | Ligada    | Fechada | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 05:01:12 | 7.1   | 8.9   | 13.0    | Ligada    | Fechada | Ativo  | Ligado     |

| Data/hora           | T1 °C | T2 °C | Bateria | Rede   | Porta   | Alarme | Compressor |
|---------------------|-------|-------|---------|--------|---------|--------|------------|
| 01/09/2026 05:13:16 | 6.4   | 8.2   | 13.0    | Ligada | Fechada | Ativo  | Ligado     |
| 01/09/2026 05:25:21 | 5.8   | 7.5   | 13.1    | Ligada | Fechada | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 05:37:25 | 5.3   | 6.8   | 13.0    | Ligada | Fechada | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 05:49:29 | 4.8   | 6.3   | 13.1    | Ligada | Fechada | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 06:01:33 | 4.3   | 5.7   | 13.0    | Ligada | Fechada | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 06:13:11 | 3.9   | 5.2   | 13.0    | Ligada | Fechada | Normal | Desligado  |
| 01/09/2026 06:22:49 | 5.1   | 5.0   | 13.1    | Ligada | Fechada | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 06:34:52 | 4.8   | 5.2   | 13.1    | Ligada | Fechada | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 06:46:56 | 4.1   | 5.1   | 13.1    | Ligada | Fechada | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 06:49:33 | 3.9   | 5.0   | 13.1    | Ligada | Fechada | Normal | Desligado  |
| 01/09/2026 06:52:18 | 4.1   | 4.9   | 13.1    | Ligada | Aberta  | Normal | Desligado  |
| 01/09/2026 06:52:44 | 5.1   | 4.9   | 13.1    | Ligada | Aberta  | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 06:52:53 | 5.6   | 4.9   | 13.1    | Ligada | Fechada | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 06:54:07 | 5.9   | 4.9   | 13.0    | Ligada | Aberta  | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 06:54:13 | 5.9   | 4.9   | 13.1    | Ligada | Fechada | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 07:06:17 | 4.9   | 5.2   | 13.1    | Ligada | Fechada | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 07:18:21 | 4.2   | 5.0   | 13.2    | Ligada | Fechada | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 07:23:15 | 3.9   | 4.9   | 13.1    | Ligada | Fechada | Normal | Desligado  |
| 01/09/2026 07:30:37 | 5.1   | 4.8   | 13.1    | Ligada | Fechada | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 07:42:40 | 4.7   | 5.0   | 13.1    | Ligada | Fechada | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 07:44:48 | 4.5   | 5.0   | 13.1    | Ligada | Aberta  | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 07:45:09 | 4.6   | 5.0   | 13.1    | Ligada | Fechada | Normal | Ligado     |
| 01/09/2026 07:57:13 | 4.4   | 5.0   | 13.1    | Ligada | Fechada | Normal | Ligado     |

Observação: este relatório interpreta o formato do arquivo .IBR fornecido. Os estados Rede, Porta, Alarme e Compressor são apresentados conforme a definição da própria configuração gravada no arquivo.